คู่มือการใช้งาน BTT Tool Manager

ระบบจัดการเครื่องมือหน้างาน สำหรับดูว่ามีของอะไร อยู่ที่ไหน เหลือกี่ชิ้น ใครยืมไป และใช้ QR Code สแกนเบิกของได้

> ถ้าอ่านเร็ว: ให้อ่านแค่ บทที่ 1, 5, 6 ก็ใช้งานได้แล้ว

สารบัญ

1. เริ่มต้นใช้งาน
2. รู้จักหน้าจอ
3. หาอุปกรณ์
4. เพิ่ม / แก้ไข / ลบอุปกรณ์
5. เบิก-ยืมอุปกรณ์
6. คืนอุปกรณ์
7. เข้าใจเรื่อง Stock (BTT / TKE / รวม)
8. QR Code
9. ประวัติและการตรวจสอบ
10. ถาม-ตอบ / แก้ปัญหา
11. สำหรับผู้ดูแลระบบ
12. สรุปแผ่นเดียว (Cheat Sheet)

1. เริ่มต้นใช้งาน

1.1 เปิดระบบ

- เปิดลิงก์ระบบ (ลงท้ายด้วย /exec) ในเบราว์เซอร์ Chrome / Safari ได้ทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ
- ไม่ต้องล็อกอิน แต่ ควรเก็บลิงก์ไว้เฉพาะทีมงาน
- บนมือถือ: กด แชร์ / ⋮ ⟶ เพิ่มไปที่หน้าจอโฮม จะได้ไอคอนเปิดระบบได้ทันที

1.2 ใส่ชื่อของคุณ (ทำครั้งเดียว)

มุมขวาบนมีช่อง “ชื่อผู้ใช้งาน (บันทึกใน Log)” ให้พิมพ์ชื่อของคุณ ระบบจะจำไว้ในเครื่องนั้น

ทำไมต้องใส่? เพื่อให้ประวัติบอกได้ว่า *ใครเป็นคนเพิ่ม แก้ ลบ หรือคืนของ* ถ้าไม่ใส่จะขึ้นว่า “ไม่ระบุ”

1.3 รีเฟรชข้อมูล

กด รีเฟรชข้อมูล (ปุ่มสีชมพู มุมขวาบน) ทุกครั้งก่อนเริ่มทำงาน โดยเฉพาะเมื่อมีหลายคนใช้พร้อมกัน เพื่อให้เห็นยอดล่าสุด

2. รู้จักหน้าจอ

2.1 การ์ดสรุป 4 ใบด้านบน

การ์ด	บอกอะไร
อุปกรณ์ทั้งหมด	จำนวนรายการ (รหัส) ทั้งหมดในระบบ
พร้อมใช้งาน	รายการที่สถานะ “พร้อมใช้งาน”
กำลังถูกยืม	จำนวนใบเบิกที่ยังไม่คืน
สต็อกต่ำ / ต้องสั่งเพิ่ม	รายการที่ยอดเหลือต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้

2.2 แท็บ 4 แท็บ

แท็บ	ใช้ทำอะไร
ทะเบียนอุปกรณ์	ดูรายการของ เพิ่ม/แก้/ลบ เบิก พิมพ์ QR (แท็บหลัก)
ประวัติการเบิก-คืน	ดูว่าใครเบิกอะไรไป และกด “คืน”
Activity Logs	ดูว่าใครทำอะไรในระบบ (50 รายการล่าสุด)
ตรวจสอบข้อมูล	ดูรายการข้อมูลที่ผิดปกติจากการนำเข้า

2.3 Dark Mode

ปุ่ม Dark Mode มุมขวาบน สลับเป็นพื้นหลังสีเข้ม เหมาะใช้ตอนกลางคืนหรือในที่มืด

---

3. หาอุปกรณ์

ที่แท็บ ทะเบียนอุปกรณ์
1. พิมพ์ รหัส หรือ ชื่อ ในช่องค้นหา (เช่น TO-001 หรือ สว่าน) ตารางจะกรองให้ทันที
2. ถ้าอยากดูเป็นหมวด ให้เลือกจาก “ทุกหมวดหมู่”
3. ล้างการค้นหาโดยลบข้อความในช่อง

ในตารางจะเห็น: รูป, QR, รหัส, ชื่อ, หมวดหมู่, สถานที่เก็บ, จำนวน BTT / TKE / รวม, สถานะ

กดที่ รูป เพื่อดูภาพขยาย กดที่ QR เล็ก เพื่อดู QR ใหญ่

สีของสถานะ: พร้อมใช้งาน | ถูกยืม | ชำรุด / ส่งซ่อม / สูญหาย

4. เพิ่ม / แก้ไข / ลบอุปกรณ์

4.1 เพิ่มอุปกรณ์ใหม่

1. กดปุ่มสีชมพู + เพิ่มอุปกรณ์
2. กรอกข้อมูล (ช่องที่มี * ต้องกรอก)

ช่อง	วิธีกรอก
รหัสอุปกรณ์ *	เช่น TO-001 ห้ามซ้ำกับของเดิม
ชื่อรายการ *	เช่น สว่านไร้สาย
หมวดหมู่	เลือกจากลูกศรลง หรือพิมพ์ใหม่ได้ (ระบบจะจำไว้)
สถานที่จัดเก็บ	เลือกหรือพิมพ์ เช่น ห้องเก็บของ แผนก Engineer
จำนวน BTT / TKE	จำนวนของที่มีอยู่ (ดูบทที่ 7)
Stock Min	ถ้ายอดรวมเหลือเท่านี้หรือน้อยกว่า ระบบจะเตือน “ต้องซื้อเพิ่ม”
ราคา/หน่วย	ราคาต่อชิ้น (บาท)
สถานะ	พร้อมใช้งาน / ถูกยืม / ชำรุด / ส่งซ่อม / สูญหาย
หมายเหตุ	ข้อมูลเพิ่มเติม เช่น S/N

3. กด บันทึกข้อมูล

ตัวเลขทุกช่องต้องไม่ติดลบ

4.2 ใส่รูปอุปกรณ์

ระบบดึงรูปจากชื่อไฟล์ตามรหัส คือ รหัส.jpg ในโฟลเดอร์ pic ของ GitHub (เช่น TO-001.jpg)

วิธี A: อัปโหลดจากหน้าระบบ (ง่ายสุด) 1. ในหน้าเพิ่ม/แก้ไข กรอกรหัสก่อน 2. กดช่องเลือกไฟล์ใต้รูป แล้วเลือกรูป หรือถ่ายจากกล้อง 3. รอข้อความ “อัปโหลดสำเร็จ” แล้วกด บันทึกข้อมูล 4. รูปอาจใช้เวลา 1-5 นาที กว่าจะขึ้นในตาราง (ถ้ายังไม่ขึ้น กด Ctrl+F5 หรือรอสักครู่)

ข้อจำกัด: รหัสต้องใช้เฉพาะ **A-Z, a-z, 0-9, ขีด (-), ขีดล่าง (_)** ห้ามมีช่องว่างหรืออักขระพิเศษ และถ้ามีรูปเดิมจะถูกเขียนทับ

วิธี B: อัปโหลดผ่านเว็บ GitHub

1. เปิดโฟลเดอร์ pic ใน repo btt-Equipment (ต้องล็อกอินบัญชีที่มีสิทธิ์)
2. กด Add file ⟶ Upload files ลากรูปที่ตั้งชื่อ รหัส.jpg มาวาง
3. กด Commit changes

ข้อควรจำ: ชื่อไฟล์ต้องตรงกับรหัสทุกตัวอักษร (พิมพ์เล็ก/ใหญ่ต้องตรง) นามสกุล .jpg ตัวเล็ก ถ้าไม่มีรูปจะขึ้นภาพ “No Img”

4.3 แก้ไขข้อมูล

1. กดไอคอน ** ดินสอ** ท้ายแถวของอุปกรณ์
2. แก้ข้อมูลแล้วกด บันทึกข้อมูล

เปลี่ยนรหัสได้ (เช่น จาก NEW-0001 เป็นรหัสจริง) ประวัติการเบิกเดิมจะเปลี่ยนรหัสตามให้อัตโนมัติ แต่ ต้องเปลี่ยนชื่อไฟล์รูปและพิมพ์ QR ใหม่เอง

4.4 ลบอุปกรณ์

1. กดไอคอน ** ถังขยะ** แล้วยืนยัน
2. ลบแล้วกู้คืนไม่ได้
3. ถ้ายังมีของชิ้นนี้ กำลังถูกยืม ระบบจะไม่ให้ลบ ต้องให้คืนก่อน

---

5. เบิก-ยืมอุปกรณ์

หลักการคือ “หยิบของใส่ตะกร้า ⟶ กรอกชื่อผู้เบิก ⟶ ยืนยัน” (เหมือนซื้อของออนไลน์)

เบิกได้เฉพาะของที่สถานะ “พร้อมใช้งาน” และยอดรวมมากกว่า 0 เท่านั้น

5.1 วิธีที่ 1: เลือกจากรายการ

1. กด เบิก/ยืม
2. กรอก ชื่อผู้เบิก * (บังคับ), ชื่อโครงการ, สถานที่นำไปใช้
3. เลือกอุปกรณ์จากช่อง “เลือกอุปกรณ์” แล้วกด + เพิ่ม (ทำซ้ำได้หลายชิ้น)
4. ในกล่อง “รายการที่เตรียมเบิก” ปรับจำนวนด้วย + / − หรือกด เพื่อเอาออก
5. กด ยืนยันการเบิก

5.2 วิธีที่ 2: สแกน QR ในระบบ (เร็วที่สุด)

1. กด สแกนเตรียมเบิก (หรือกด สแกน QR ในฟอร์มเบิก)
2. กด อนุญาต เมื่อเบราว์เซอร์ขอใช้กล้อง
3. เล็งกล้องไปที่ QR บนอุปกรณ์ เมื่อสแกนติดจะ มีเสียงและสั่น และรายการเข้าตะกร้า
4. สแกนชิ้นต่อไปได้เลย (สแกนรหัสเดิมซ้ำจะเพิ่มทีละ 1 และต้องเว้น 2 วินาที)
5. กรอกชื่อผู้เบิก แล้วกด ยืนยันการเบิก

5.3 วิธีที่ 3: สแกนด้วยกล้องมือถือปกติ

1. เปิดแอปกล้องของมือถือ แล้วสแกน QR บนอุปกรณ์
2. กดลิงก์ที่ขึ้นมา ระบบจะเปิดขึ้น พร้อมกล่อง “สแกนสำเร็จ” และ เพิ่มของเข้าตะกร้าให้อัตโนมัติ
3. กด ไปที่รายการเบิก แล้วกรอกชื่อ และยืนยัน

(ต้องให้ผู้ดูแลตั้งค่า QR เป็นแบบลิงก์ก่อน ดูบทที่ 11)

5.4 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับตะกร้า

- ตะกร้า ถูกเก็บในเครื่องของคุณ ปิดหน้าต่างหรือปิดเบราว์เซอร์แล้วยังอยู่ แต่ไม่ข้ามไปเครื่องอื่น
- ปุ่ม ล้างทั้งหมด ใช้เคลียร์ตะกร้า
- จำนวนจะเพิ่มได้ไม่เกินยอดคงเหลือ
- ถ้าของถูกคนอื่นเบิกจนหมดไปก่อน ระบบจะตัดออกจากตะกร้าตอนรีเฟรช
- ตัวเลขสีเขียวบนปุ่ม เบิก/ยืม บอกจำนวนรายการในตะกร้า

5.5 หลังกดยืนยัน

- ระบบ หักสต็อกทันที (ดูวิธีหักในบทที่ 7)

- มีรายการใหม่ในแท็บ ประวัติการเบิก-คืน สถานะ “กำลังยืม”
- ถ้าสต็อกไม่พอ ระบบจะแจ้งและ ไม่บันทึกเลยทั้งใบ

---

6. คืนอุปกรณ์

1. ไปที่แท็บ ประวัติการเบิก-คืน
2. หาแถวที่สถานะ กำลังยืม (ป้ายสีเหลือง) ของชิ้นที่นำมาคืน
3. กด คืนอุปกรณ์ แล้ว ยืนยันคืน

ระบบจะบันทึกวันที่คืน เปลี่ยนสถานะเป็น “คืนแล้ว” และบวกจำนวนกลับเข้าสต็อก

คืนบางส่วนไม่ได้ ถ้าเบิกไป 3 ชิ้นแล้วคืนมา 2 ชิ้น ให้กดคืนทั้งรายการก่อน แล้วไปลดยอดที่หายในหน้าแก้ไข (ดูข้อ 7.5)

---

7. เข้าใจเรื่อง ระบบเครื่องมือ

7.1 BTT, TKE, รวม คืออะไร

ของแต่ละรายการแยกเป็น 2 กอง คือ BTT และ TKE

รวม = BTT + TKE (คำนวณอัตโนมัติ ไม่ต้องกรอก)

ตัวเลขทั้งหมดคือ “ของที่อยู่ในคลังตอนนี้” ไม่รวมของที่ถูกยืมออกไป

7.2 เติมของ / นับสต็อกใหม่

1. กด ที่รายการนั้น
2. แก้ BTT / TKE เป็นยอดคงเหลือใหม่ทั้งหมด (ไม่ใช่จำนวนที่เพิ่ม)
3. กด บันทึกข้อมูล

ตัวอย่าง: เดิมมี BTT = 3 ซื้อมาเพิ่ม 2 ชิ้น ⟶ กรอก BTT = 5 (ไม่ใช่ 2)

อย่าบวกของที่ถูกยืมอยู่กลับเข้าไปเอง เพราะตอนกดคืนระบบจะบวกให้อีกรอบ ยอดจะซ้ำ

7.3 ระบบหัก-คืนสต็อกให้อย่างไร

ตอนเบิก: หักจาก BTT ก่อน ถ้าไม่พอจึงหักจาก TKE และจดไว้ว่าหักกองละกี่ชิ้น

ตอนคืน: คืนเข้ากองเดิมตามที่จดไว้

ขั้นตอน	BTT	TKE	รวม
ก่อนเบิก	2	5	7
เบิก 4 ชิ้น (หัก BTT 2 + TKE 2)	0	3	3
หลังคืน	2	5	7

7.4 สถานะเปลี่ยนเองเมื่อไหร่

เหตุการณ์	สถานะ
ยอดรวมเหลือ 0 (เบิกหมด)	พร้อมใช้งาน ⟶ ถูกยืม
คืนแล้วยอดรวมมากกว่า 0	ถูกยืม ⟶ พร้อมใช้งาน

เหตุการณ์	สถานะ
ชำรุด / ส่งซ่อม / สูญหาย	ระบบไม่เปลี่ยนให้ ต้องแก้เอง และของกลุ่มนี้ เบิกไม่ได้

7.5 เจอสถานการณ์เหล่านี้ ทำอย่างไร

สถานการณ์	วิธีจัดการ
ของหายหรือเสียบางชิ้น	ลดยอด BTT/TKE ลงตามจริง และเขียนเหตุผลในหมายเหตุ
ของทั้งรายการเสีย	เปลี่ยนสถานะเป็น “ชำรุด” / “ส่งซ่อม” แล้วเปลี่ยนกลับเมื่อซ่อมเสร็จ
คืนไม่ครบ	กด “คืน” ตามจำนวนที่เบิก แล้ว ลดยอดที่หาย
นับของจริงไม่ตรงระบบ	เช็กก่อนว่าไม่มีรายการ “กำลังยืม” ค้าง แล้วแก้ยอดให้ตรงกับของในคลัง

7.6 ตั้งเตือน “ต้องซื้อเพิ่ม”

- ใส่ Stock Min ในหน้าแก้ไข เช่น Min = 2
- เมื่อ ยอดรวม ≤ Min ระบบแสดง “ต้องซื้อเพิ่ม” และนับในการ์ด “สต็อกต่ำ”
- ถ้า Min = 0 จะไม่มีการเตือน

---

8. QR Code

8.1 ดู QR

กดที่ รูป QR เล็ก ในตาราง จะเห็น QR ใหญ่และข้อความที่ QR เก็บอยู่

8.2 พิมพ์ป้าย QR

1. ติ๊ก หน้าแถวของอุปกรณ์ที่ต้องการ (ติ๊กช่องบนหัวตารางเพื่อเลือกทั้งหมดที่แสดง)
2. กด พิมพ์ QR Code ที่เลือก
3. หน้าต่างพิมพ์จะเปิดขึ้น (ถ้าไม่ขึ้น ให้ อนุญาต Pop-up) ป้ายแต่ละใบมีชื่อและรหัสกำกับ
4. พิมพ์แล้วตัดแปะบนอุปกรณ์

พิมพ์ทีละชิ้นได้โดยกดที่ QR เล็ก แล้วกด พิมพ์รายการนี้

> ถ้าเปลี่ยนรหัสอุปกรณ์ ต้องพิมพ์ป้าย QR ใหม่ เพราะ QR เก็บรหัสเก่าไว้

8.3 ถ้ามีแถบเหลือง “ยังไม่ได้ตั้งลิงก์ระบบ”

แปลว่า QR เก็บแค่รหัส กล้องมือถือจะเปิดระบบไม่ได้ ให้วางลิงก์ที่ลงท้าย /exec ในช่อง แล้วกด บันทึกลิงก์ (หรือแจ้งผู้ดูแล)

---

9. ประวัติและการตรวจสอบ

9.1 ประวัติการเบิก-คืน

แสดง ลำดับ, รหัส, โครงการ, จำนวน, ผู้เบิก, สถานที่, วันที่เบิก, วันที่คืน, สถานะ และปุ่มคืน

9.2 Activity Logs

แสดง 50 กิจกรรมล่าสุด: เวลา, ผู้ใช้งาน, กิจกรรม (เพิ่ม/แก้/ลบ/เบิก/คืน/อัปโหลดรูป) และรายละเอียด

9.3 ตรวจสอบข้อมูล

รายงานรายการที่น่าสงสัยจากตอนนำเข้า เช่น รหัสซ้ำ, ไม่มีรหัส (ระบบสร้างรหัส NEW-xxxx ให้ชั่วคราว), จำนวนไม่ชัดเจน - เลือกประเด็นจากช่องกรอง แล้วกด แก้ไข ที่แถวนั้นเพื่อไปแก้ในทะเบียน - ควรไล่เปลี่ยนรหัส NEW- เป็นรหัสจริงให้ครบ

---

10. ถาม-ตอบ / แก้ปัญหา

ปัญหา	สาเหตุและวิธีแก้
หาอุปกรณ์ไม่เจอในรายการเบิก	สถานะไม่ใช่ “พร้อมใช้งาน” หรือยอดรวมเป็น 0
ขึ้น “สต็อก … ไม่พอ”	เบิกมากกว่ายอดรวม (BTT+TKE) ลดจำนวนลง
ขึ้น “ข้อมูลไม่ตรงกัน กรุณารีเฟรช”	มีคนแก้ข้อมูลไปแล้ว กด รีเฟรชข้อมูล แล้วทำใหม่
ลบอุปกรณ์ไม่ได้	ยังมีรายการ “กำลังยืม” ให้คืนก่อน
กล้องสแกนไม่เปิด	กด “อนุญาต” กล้องในเบราว์เซอร์ ปิดแอปอื่นที่ใช้กล้องอยู่
สแกนแล้ว “ไม่พบรหัส”	QR เป็นของรหัสที่ถูกลบ/เปลี่ยนไปแล้ว ให้พิมพ์ QR ใหม่
รูปไม่ขึ้น	ไฟล์ รหัส.jpg ยังไม่อยู่ในโฟลเดอร์ pic หรือชื่อไม่ตรง หรือรอแคช 1-5 นาที
อัปโหลดรูปไม่ได้	รหัสมีช่องว่าง/อักขระพิเศษ หรือผู้ดูแลยังไม่ได้ตั้ง GITHUB_TOKEN
ระบบหมุนนาน	มีคนบันทึกพร้อมกัน ระบบจะรอสูงสุด 20 วินาที ลองใหม่
ตะกร้าหายตอนเปลี่ยนเครื่อง	ตะกร้าเก็บในเครื่องเดิมเท่านั้น
มีของที่ไม่ควรลบโดนลบ	แจ้งผู้ดูแล ลบแล้วกู้ในระบบไม่ได้ (ดูย้อนได้ที่ Activity Logs ว่าใครลบ)

---

11. สำหรับผู้ดูแลระบบ

11.1 ตั้งค่าครั้งแรก (ทำใน Apps Script Editor)

1. ใส่ SPREADSHEET_ID และ APP_URL (ลิงก์ /exec) ใน Config.gs
2. รัน setupAll (สร้างชีต BorrowData, Categories, Locations และซ่อนชีตเก่าที่ว่าง)
3. รัน setupQrFormulas (ทำให้ QR ในชีตเป็นลิงก์ที่สแกนแล้วเปิดระบบได้ รันซ้ำทุกครั้งที่เปลี่ยนลิงก์ระบบ)
4. ตั้ง GITHUB_TOKEN ที่ Project Settings ⟶ Script Properties (ใช้อัปโหลดรูป)
5. Deploy ⟶ New deployment ⟶ Web app โดยตั้ง Execute as = ตัวคุณ, Who has access = Anyone

11.2 เมื่อแก้โค้ด

Deploy ⟶ Manage deployments ⟶ ⟶ New version ลิงก์ /exec เดิมยังใช้ได้

11.3 ข้อควรระวัง

- ใครมีลิงก์ก็เข้าถึงและแก้ข้อมูลได้ จึงไม่ควรเผยแพร่ลิงก์ภายนอก
- ช่อง “ชื่อผู้ใช้งาน” เป็นแค่ข้อความที่กรอกเอง ไม่ใช่การยืนยันตัวตน
- คอลัมน์ TOTAL และ ต้องซื้อเพิ่ม ในชีต Asset เป็นสูตร ห้ามพิมพ์ทับ
- ควร Backup ไฟล์ Google Sheets เป็นประจำ (File ⟶ Make a copy)

---

12. สรุปแผ่นเดียว (Cheat Sheet)

อยากทำอะไร	ทำอย่างนี้
หาของ	แท็บทะเบียน ⟶ พิมพ์ในช่องค้นหา
เพิ่มของใหม่	+ เพิ่มอุปกรณ์ ⟶ กรอก ⟶ บันทึก
เติมสต็อก	⟶ แก้ BTT/TKE เป็นยอดใหม่รวม ⟶ บันทึก
เบิกของ	เบิก/ยืม (หรือ สแกน) ⟶ ใส่ชื่อ ⟶ ยืนยัน
คืนของ	แท็บประวัติ ⟶ คืนอุปกรณ์ ⟶ ยืนยัน
พิมพ์ป้าย QR	ติ๊กเลือก ⟶ พิมพ์ QR Code ที่เลือก
ของเสีย/หาย	⟶ ลดยอด หรือเปลี่ยนสถานะ
ดูว่าใครทำอะไร	แท็บ Activity Logs

กฎทอง 5 ข้อ 1. ใส่ ชื่อผู้ใช้งาน ทุกครั้งที่เริ่มใช้เครื่องใหม่ 2. รีเฟรช ก่อนเริ่มงาน 3. กรอกยอด Stock เป็น ยอดใหม่ทั้งหมด ไม่ใช่จำนวนที่เพิ่ม 4. ห้ามบวกของที่ถูกยืม กลับเข้าสต็อกเอง ให้ใช้ปุ่ม “คืน” 5. เปลี่ยนรหัสแล้ว เปลี่ยนชื่อรูปและพิมพ์ QR ใหม่

เข้าใช้งานระบบ

https://script.google.com/macros/s/AKfycbxrk7oFoLSWSeAHj1H83FvlYWK_XXZmpPZ3zJYHzPTeDONa1CP2wXeWsuIrh9Kf11i7/exec

เข้าฐานข้อมูล

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1I5M57-Schy8lqPAcCmadX92hhGOV04c57a7ZyNTgkPA/edit?usp=sharing

Source Code

https://github.com/kxma-blazi/btt-Equipment